

* 奇素数 $q \equiv 2 \pmod{3}$ における $\mathbb{F}_q$ 上の Cubic AGM グラフと Hesse 曲線間の 3-isogeny.

概要

$q = p^m$ ($m \in \mathbb{Z}_{>0}$) とする.

古典的な相加・相乗平均 (AGM) は, 正の実数に対して 以下の式で表せる.

$$u_{i+1} := \frac{u_i + v_i}{2}, \quad v_{i+1} := \sqrt{u_i v_i}$$

また, AGM 列を

$$(u_0, v_0) \rightarrow (u_1, v_1) \rightarrow \dots$$

とかく.

既存研究

$\mathbb{F}_q$ 上では AGM 列についての対応

$$\begin{array}{ccccccc} (u_0, v_0) & \rightarrow & (u_1, v_1) & \rightarrow & (u_2, v_2) & \rightarrow & \dots \\ \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow & & \\ E_{\lambda(u_0, v_0)} & \rightarrow & E_{\lambda(u_1, v_1)} & \rightarrow & E_{\lambda(u_2, v_2)} & \rightarrow & \dots \end{array}$$

2 isogeny

ここで, $E_{\lambda(u_i, v_i)} := y^2 = x(x-1)\left(x - \frac{v_i^2}{u_i^2}\right)$

Remark

isogeny-based cypto. の文脈でいう isogeny graph は

頂点, 楕円曲線の同型類

辺, 2-isogeny

は 3 無向グラフ.

今回考えるのは,

頂点, 楕円曲線

辺, 2-isogeny

本研究

$\mathbb{F} \equiv 2 \pmod{3}$ において, 以下の対応があることを示した.

Hesse 曲系 $H_{p_i} : X^3 + Y^3 + Z^3 = 3p_iXYZ$ をとる. また, 以下の式で与えられる AGM を **cubic AGM** と呼ぶ.

$$u_{i+1} := \frac{u_i + 2v_i}{3}, \quad v_{i+1} := \sqrt[3]{\frac{v_i(u_i^2 + u_iv_i + v_i^2)}{3}} \quad \text{where } p_i = \frac{u_i}{v_i}$$

$$\begin{array}{ccccccc} (u_0, v_0) & \longrightarrow & (u_1, v_1) & \longrightarrow & (u_2, v_2) & \longrightarrow & \dots \\ \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow & & \\ H_{p_0} & \xrightarrow{\quad \varphi \quad} & H_{p_1} & \longrightarrow & H_{p_2} & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

3-isogeny

Notation

Cubic AGM の頂点集合を以下のように定義する:

$$V_{\text{AGM}} := \{(u, v) \in \mathbb{F}_q^2 \mid v \neq 0, u^3 \neq v^3\} \quad \leftarrow \text{特異点を出さない制約.}$$

また,

$$U: V_{\text{AGM}} \longrightarrow V_{\text{AGM}}$$

を Cubic AGM の更新写像

とし, E_{AGM} を有向辺を集めたものとする.

$$G_{\text{AGM}} := (V_{\text{AGM}}, E_{\text{AGM}}) \text{ とおく}$$

Theorem

各 $(u_{i+1}, v_{i+1}) \in V_{\text{AGM}}$ は 唯一つの親をもつ. 具体的には, $C_i \in \mathbb{F}_q$ と $C_i^3 = v_{i+1}^3 - u_{i+1}^3$ をみたすとしたとき, $(u_i, v_i) = (u_{i+1} - 2C_i, u_{i+1} + C_i)$.